



Metaheurísticas

Curso 2025/2026

Práctica 3 (4 semanas)



Enunciado

En aprendizaje automático, los modelos actúan como **cajas negras**, es decir, reciben una entrada y producen una salida, pero no conocemos (o no entendemos fácilmente) la función interna que separa unas clases de otras. Sin embargo, en numerosos contextos, resulta **fundamental entender cómo se comporta el modelo en la frontera de decisión**, es decir, en aquellas regiones donde pequeñas variaciones en la entrada provocan cambios en la salida.

Esta práctica se centra en el uso de **metaheurísticas para explorar el espacio de entrada de un modelo de clasificación** con el objetivo último de aproximar su frontera de decisión. Es necesario que nuestra metaheurística sea capaz de:

- Encontrar pares de puntos (ejemplos y contraejemplos) que pertenezcan a clases distintas.
- Minimizar la distancia entre dichos puntos con el fin de marcar la frontera.
- Dispersión entre puntos con el fin de aproximar la frontera de decisión.

Se proporcionan dos modelos ya entrenados: `black_modelA.pkl` y `black_modelB.pkl`, así como el siguiente código:

```
import joblib
import numpy as np

class BlackBoxModel:

    #Considerar blackbox_modelA y blackbox_modelB
    def __init__(self, path="blackbox_model.pkl"):
        self.model = joblib.load(path)

    def predict(self, x):
        x = np.array(x).reshape(1, -1)
        return self.model.predict(x)[0]
```

Ejemplo de uso:

```
from blackbox import BlackBoxModel

bb = BlackBoxModel()

x = [0.5, 0.2]

print("Predicción:", bb.predict(x))
```

Los estudiantes deben entregar:

- Memoria de prácticas en pdf.
- Código fuente en Python el código. Puede usarse Google Colab, por lo que se entregaría el enlace público para acceder y ejecutar el código.

Criterios de Evaluación

- Comparación y Análisis (50%): Justificación de la metaheurística utilizada, análisis del comportamiento (convergencia, estabilidad, etc), discusión sobre la calidad de la aproximación a la frontera.
- Presentación del Informe y código (30%): Documentación estilo formal, con explicaciones claras de los algoritmos, y claridad en las explicaciones de la comparativa. Código con comentarios.
- Defensa (20%): Defensa de las propuestas realizadas y del informe de prácticas ante el profesor. Uso de material de apoyo para la defensa. Responder correctamente a las preguntas planteadas.